

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

6.5 İyi Materyal Kimin Ölçütüne Göre İyidir?

DigCompEdu (2017) Alan 2 ve Alan 5 + AI Pioneers Eki (2024) — Dijital Kaynak Seçme, Üretme, Paylaşma; Öğreneni Güçlendirme; YZ Araç Seçim Kontrol Listesi ve Öz-Değerlendirme

Amaç

Bu modülün amacı; Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) 2017'de yayımladığı Eğitimciler için Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'ni (DigCompEdu) yapısı, altı alanı, yirmi iki yeterliği ve altı ustalık düzeyiyle tanıtmak; çerçevenin Alan 2 (Dijital Kaynaklar) ve Alan 5 (Öğrenenleri Güçlendirme) başlıklarını bir sosyal bilgiler öğretmen adayının günlük işine tercüme etmek; AI Pioneers projesinin 2024 tarihli Eki ile eklenen yapay zekâ yeterliklerini ve bunların AB Yapay Zekâ Yasası ile GDPR'dan doğan sınırlarını göstermek; Türkiye'nin bu çerçeveye kurduğu ilişkiyi (MEB Dijital Öğretmen Yeterlikleri, Türkçe uyarlama ölçekleri, Erasmus+ ortaklığı) doğrulanmış olgularla ele almak ve Ders 1'in araç kutusunu bir yeterlik çerçevesine uygulayarak "ölçüt koymak da bir teknolojik edimdir" fikrini sunmaktır.

Kazanımlar

- DigCompEdu'nun ne olduğunu, kim tarafından ve hangi amaçla yayımlandığını, altı alanını ve altı ustalık düzeyini açıklar.
- Alan 2'nin üç yeterliğini (seçme, üretme-değiştirme, yönetme-koruma-paylaşma) bir ders materyali üretim sürecine uygular.
- Alan 5'in üç yeterliğini (erişilebilirlik ve kapsayıcılık, farklılaştırma ve kişiselleştirme, öğrenenleri etkin kılma) bir sınıf senaryosunda ayırt eder.
- AI Pioneers Eki'nin (2024) DigCompEdu'ya ne eklediğini ve bu Ek'in resmî statüsünü değerlendirir.
- Bir yapay zekâ aracını YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin dört ölçütüyle (GDPR uyumu ve veri yerleşimi, ücretsiz katman yeterliliği, Yapay Zekâ Yasası risk sınıfı, erişilebilirlik ve dil desteği) tarar.
- Kendi dijital yeterliğini A1-C2 ölçeğinde konumlandırır ve bir sonraki düzeye geçiş için somut bir adım tanımlar.

Anahtar Kavramlar

Yeterlik çerçevesi, DigCompEdu, DigComp, ustalık düzeyi (A1-C2), dijital kaynak, açık eğitim kaynağı, CC BY-NC-SA, erişilebilirlik, farklılaştırma, öz-değerlendirme, SELFIEforTEACHERS, YZ okuryazarlığı, YZ araç seçim kontrol listesi, veri yerleşimi

Sözlükçe

- **Yeterlik çerçevesi:** Bir mesleğin sahip olması beklenen bilgi, beceri ve tutumları alanlara ve düzeylere ayırarak tarif eden, ölçme ve gelişim planlaması için ortak dil kuran referans belge.
- **DigCompEdu:** *European Framework for the Digital Competence of Educators*; JRC tarafından 2017'de yayımlanan, eğitimcilerin dijital yeterliğini 6 alan ve 22 yeterlikte tanımlayan çerçeve (Redecker, 2017).
- **DigComp:** Aynı ailenin yurttaşlara dönük üyesi; en güncel sürümü 27 Kasım 2025'te yayımlanan DigComp 3.0'dır.
- **Ustalık düzeyi:** DigCompEdu'nun ödünç aldığı Diller İçin Avrupa Ortak Çerçevesi mantığındaki altı basamak: A1 Yeni Başlayan, A2 Kâşif, B1 Bütünleştirici, B2 Uzman, C1 Öncü/Lider, C2 Yol Açıcı.
- **Dijital kaynak:** Öğretim, öğrenme ve ölçme amacıyla kullanılan her türlü dijital içerik: metin, görsel, video, uygulama, veri kümesi, sınav, simülasyon.

- **Açık eğitim kaynağı (AEK/OER):** Kullanma, uyarlama ve yeniden paylaşma iznini açık lisansla önceden veren eğitim materyali.
- **CC BY-NC-SA 4.0:** Creative Commons lisansı; atıf zorunlu (BY), ticari kullanım yasak (NC), türev eserin aynı lisansla paylaşılması zorunlu (SA). AI-CompEU projesinin bütün çıktıları bu lisansla yayımlanır.
- **Erişilebilirlik:** Bir materyalin engelli, düşük bant genişliğine sahip ya da farklı dil düzeyindeki öğrenciler dahil herkesçe kullanılabilmesi; alternatif metin, altyazı, kontrast, okunabilir yapı.
- **SELFIEforTEACHERS:** Komisyon'un DigCompEdu'ya dayalı, ücretsiz ve anonim çevrimiçi öz-yansıtma aracı; Ekim 2021'de 24 resmî AB dilinde açıldı.
- **YZ okuryazarlığı:** Yapay Zekâ Yasası'nın 4. maddesindeki kavram; bir YZ sistemini bilinçli kullanmak, sınırlarını ve risklerini anlamak için gereken bilgi ve beceri bütünü.
- **Veri yerleşimi (data residency):** Bir hizmetin kişisel veriyi fiziksel olarak hangi ülkedeki sunucuda tuttuğu; GDPR'ın üçüncü ülkeye aktarım kurallarını (md. 44–49) tetikleyen ölçüt.

Oku

Giriş

Şimdiye kadarki dört modülde AB'yi kurallar koyan bir aktör olarak gördünüz: M03'te Yapay Zekâ Yasası'nın neyi yasakladığını, M04'te GDPR'ın hangi veriyi hangi dayanakla işlemeye izin verdiğini öğrendiniz. Bu modülde AB'nin bambaşka bir aracıyla tanışacaksınız. DigCompEdu bir yasa değildir; kimseyi cezalandırmaz, kimseyi bağlamaz, Resmî Gazete'de yayımlanmaz. Buna rağmen bugün Avrupa'da öğretmen yetiştiren pek çok programın, hizmet içi eğitim planının, mezuniyet ölçütünün ve — birazdan göreceğiniz gibi — Türkiye'de MEB'in bir yeterlik belgesinin arkasında bu metin durur. Sorumuz şu: bağlayıcı olmayan bir çerçeve nasıl olur da bu kadar bağlayıcı davranır?

Bu modülün büyük sorusu daha da kişiseldir: sizin ürettiğiniz bir dijital materyal kimin ölçütüne göre "iyi" sayılır? Bu dönem boyunca her hafta bir materyal üretiyorsunuz — infografik, video, çizgi roman, oyun. Şimdiye kadar "güzel oldu mu?" diye sordunuz. Bu modülden sonra dört ayrı soru soracaksınız: Kaynağı doğru seçtim mi? Ürettiğim şey telif ve lisans bakımından paylaşılabilir mi? Erişemeyen bir öğrenci var mı? Kullandığım araç, kullandığı veriyle ne yapıyor? DigCompEdu'nun Alan 2 ve Alan 5'i tam olarak bu dört sorunun sistemleştirilmiş hâlidir; bu yüzden AI-CompEU projesi bütün modüllerinde bu iki alanı merkeze alır.

Ders 1'in araç kutusunu yanınıza alın, çünkü bu modülde ona en çok ihtiyacınız olacak. Bir yeterlik çerçevesi, Winner'ın anlamıyla bir artefakttır: neyi ölçtüğüne karar vererek neyin önemli sayılacağına karar verir. Jasanoff'un ortak üretim kavramıyla bakarsanız, DigCompEdu "dijital yeterliği olan öğretmen" diye bir kategori yaratmış ve bu kategoriyle birlikte yeni ölçme araçları, yeni sertifikalar, yeni hizmet içi eğitim piyasaları ve yeni bir öğretmen kimliği doğmuştur. Bilgi düzeni ile toplumsal düzen burada da birlikte üretilmiştir. B01'de "teknolojik seçimler yasama edimleri gibidir" demiştiniz; bu modülde tersini de söyleyeceğiz: ölçüt koymak da bir teknolojik edimdir.

1.1 · Bir Çerçeve Nasıl Yapılır: DigCompEdu'nun Anatomisi

DigCompEdu'nun tam adı *European Framework for the Digital Competence of Educators*'tır ve yazarı Christine Redecker'dir; 2017'de Avrupa Komisyonu'nun bilim servisi olan Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre, JRC) tarafından yayımlandı. Metnin kimliği önemlidir: JRC bir düzenleyici kurum değil, Komisyon'un kendi araştırma kuruluşudur. Dolayısıyla DigCompEdu bir "tüzük" ya da "direktif" değil, bir *bilimsel referans belgesidir*. Bağlayıcılığı hukuktan değil, benimsenmekten gelir. Kırk yıllık AB politika geleneğinde buna "yumuşak yönetim" denir: Birlik, üye devletlerin eğitim müfredatına karışamaz — eğitim, Kurucu Antlaşmalar gereği üye devletlerin yetkisindedir — ama ortak bir dil önerip herkesin o dili konuşmasını sağlayabilir.

Çerçevenin mimarisi basittir. Altı alan vardır ve bu alanlar bir öğretmenin mesleki yaşamındaki halkaları izler: Alan 1 Mesleki Katılım (meslektaşlarla iletişim, kendi mesleki gelişimi), Alan 2 Dijital Kaynaklar, Alan 3 Öğretme ve Öğrenme, Alan 4 Ölçme ve Değerlendirme, Alan 5 Öğrenenleri Güçlendirme, Alan 6 Öğrenenlerin Dijital Yeterliliğini Kolaylaştırma. Bu altı alan toplam 22 yeterliğe bölünür: sırasıyla 4, 3, 4, 3, 3 ve 5 yeterlik. Dikkat edin: Alan 1 öğretmenin kendi mesleki çevresine, Alan 6 öğrencinin yeterliğine bakar; ortadaki dört alan sınıfın içidir. Bu modül ortadaki halkanın iki ucunu, Alan 2 ile Alan 5'i ele alacak.

TANIM DigCompEdu. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin 2017'de yayımladığı, her kademedeki eğitimcinin dijital yeterliğini 6 alan ve 22 yeterlik hâlinde tanımlayan referans çerçeve. Amacı bir sınav ölçütü koymak değil, Avrupa çapında ortak bir dil ve öz-yansıtma aracı sunmaktır (Redecker, 2017).

Çerçevenin ikinci eksenini düzeylerdir. Redecker, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'nin (CEFR) tanıdık A1–C2 basamaklarını ödünç alır: **A1 Yeni Başlayan** teknolojinin potansiyelinin farkındadır ama onu çoğunlukla ders hazırlığı ve idari iş için kullanır; **A2 Kâşif** denemeye başlamıştır, sistematik değildir, meslektaş desteğine ihtiyaç duyar; **B1 Bütünleştirici** farklı bağlamlarda deneyerek teknolojiyi mesleki işine yaratıcı biçimde katar; **B2 Uzman** araç seçimini amaca göre bilinçli yapar, güvenli ve eleştirel kullanır; **C1 Lider** tutarlı ve bütüncül bir yaklaşıma sahiptir, meslektaşları için kaynak kişidir; **C2 Yol Açıcı** mevcut dijital ve pedagojik pratiklerin yeterliliğini sorgular, yeni yaklaşımlar geliştirir. Bu ölçek, "dijital yeterlik var mı yok mu?" sorusunu "hangi basamaktasınız ve bir sonrakine nasıl geçersiniz?" sorusuna çevirir. Öğretmen adayı için değeri de buradadır: kimse sizden C2 beklemeyiz; sizden beklenen, kendi basamağınızı dürüstçe görmenizdir.

BİLGİ CEFR'den ödünç alınan ölçek. A1–C2 basamakları dil öğretiminden gelir; bu bilinçli bir tercihtir. Dil yeterliği gibi dijital yeterlik de "ya var ya yok" değil, süreklidir ve bağlama göre değişir. Aynı öğretmen Alan 2'de B2, Alan 4'te A2 olabilir. Bu yüzden DigCompEdu bir "sertifika" değil, bir haritadır: nerede olduğunuzu değil, nereye gideceğinizi söyler.

Çerçevenin tek başına işe yaraması zordur; onu ölçen bir araca ihtiyaç vardır. Komisyon bunu Ekim 2021'de **SELFIEforTEACHERS** ile sağladı: DigCompEdu'ya dayalı, ücretsiz, anonim, 24 resmî AB dilinde çevrimiçi bir öz-yansıtma aracı. Öğretmen ifadeleri kendi üzerine düşünerek işaretler, sonunda her alan için bir düzey raporu ve gelişim önerileri alır; kişisel veri toplanmaz ve kimse kimliklendirilemez. Aracın pilotu Aralık 2020–Nisan 2021 arasında beş ülkeden dört binden fazla öğretmenle yapılmıştı. Bu ayrıntı önemsiz değildir: bir öz-değerlendirme aracının kendisinin veri koruma açısından temiz olması, M04'te öğrendiğiniz "tasarımdan gelen veri koruma" ilkesinin canlı örneğidir.

ŞEKİL Şekil 1.1 · DigCompEdu'nun mimarisi | Üç halkalı şema: dış halkada Alan 1 (Mesleki Katılım) ve Alan 6 (Öğrenenlerin Dijital Yeterliliği), orta halkada Alan 2–3–4–5, merkezde "öğrenci". Alan 2 ve Alan 5 vurgulu renkte; sağ kenarda A1'den C2'ye dikey bir merdiven ve her basamağın tek cümlelik tanımı.

Bir çerçevenin en ilginç yanı, kendisinin de tarihsel olmasıdır. 2017'de yazılan bir metin, ChatGPT'den beş yıl, üretici yapay zekânın sınıfa girmesinden altı yıl önce yazılmıştı. Nitekim çerçevenin ailesi güncellendi: yurttaşlara dönük **DigComp 3.0**, 27 Kasım 2025'te yayımlandı ve yapay zekâ yeterliğini bütün alanlara sistematik olarak yaydı; siber güvenlik, dijital haklar, dijital ortamlarda iyi oluş ve dezenformasyonla mücadele temalarını güçlendirdi; 500'den fazla öğrenme çıktısı tanımladı. Eğitimcilere dönük DigCompEdu'nun güncellenmesi ise 4 Mayıs 2026'da duyuruldu: on iki aya yayılan katılımcı bir süreçte

yapay zekâ, harmanlanmış ve hibrit öğrenme, ekran süresi ve çevrim içi güvenlik, dezenformasyonla mücadele başlıkları eklenecek ve metin DigComp 3.0 ile hizalanacak.

DİKKAT Elinizdeki çerçeve güncelleniyor. Bu modül, DigCompEdu'nun hâlen yürürlükteki 2017 sürümünü esas alır; AI-CompEU projesi de bilinçli olarak bu sürümü temel alıp yapay zekâ boşluğunu 2024 tarihli AI Pioneers Eki ile kapatır. Ancak 4 Mayıs 2026'da başlayan güncelleme süreci tamamlandığında alan ve yeterlik adları değişebilir. Bir olguyu ders materyalinize yazarken çerçevenin *sürümünü ve yılını* mutlaka belirtin: "DigCompEdu (2017), Alan 2.1" gibi. Bu, Ders 1'deki geriye dönük etiketleme uyarısının politika belgelerine uygulanmış hâlidir.

1.2 · Alan 2: Seçmek, Üretmek, Paylaşmak

Alan 2'nin adı Dijital Kaynaklar'dır ve üç yeterlikten oluşur. Adları yalın, içerikleri sandığınızdan geniştir.

2.1 Dijital kaynak seçme. Öğretim hedefine, öğrenci grubuna ve pedagojik yaklaşıma uygun dijital kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve seçmek. Buradaki kilit kelime "değerlendirmek"tir: internette bulduğunuz bir videoyu kullanmadan önce onu bir ölçüt kümesinden geçirmeniz beklenir. Komisyon bu ölçütleri 2026'da bir kılavuza bağladı: *Making informed choices on digital education content: EU guidelines for teachers and educators*, 17 Mart 2026'da öğretmenlere yönelik dört kılavuz paketinin bir parçası olarak yayımlandı. Kılavuz dijital içeriği sekiz boyutta değerlendirmeyi önerir: müfredatla uyum ve pedagojik uygunluk; öğrenmeye ve ölçmeye etkisi; katılım ve motivasyon; erişilebilirlik ve kapsayıcı tasarım; hukuka uygunluk ve fikrî mülkiyet; güvenilirlik ve veri güvenliği; mevcut sistemlerle uyumluluk; zaman içindeki maliyet etkinliği.

2.2 Dijital içerik üretme ve değiştirme. Var olan açık lisanslı kaynakları uyarlamak, birleştirmek ve yeni kaynak üretmek. Bu yeterlik "sıfırdan üret" demez; tersine, uyarlamayı özendirir. Bu dönem yaptığınız her Üret ve Paylaş görevi doğrudan 2.2'nin kapsamındadır.

2.3 Dijital kaynakları yönetme, koruma ve paylaşma. Kaynakları düzenlemek, öğrenciler ve meslektaşlarla paylaşmak; bunu yaparken telif kurallarına ve kişisel verilerin korunmasına uymak. Padlet panosuna yüklediğiniz her kart 2.3'ün sınavıdır: lisans ibaresi var mı, kaynak gösterilmiş mi, materyalde gerçek öğrenci verisi kalmış mı?

Tablo 1.1 · Alan 2 ve Alan 5'in altı yeterliği ve sınıf karşılıkları

Yeterlik	AB tanımı (özet)	Sizin Üret ve Paylaş işinizdeki karşılığı
2.1 Kaynak seçme	Kaynakları belirlemek, değerlendirmek, seçmek	Sekiz ölçütü tarama; resmî AB kaynağını ikinci elden aktarmaya tercih etme
2.2 İçerik üretme ve değiştirme	Var olanı uyarlamak, yeni içerik üretmek	İnfografik/video/oyun üretimi; YZ çıktısını olgu bakımından düzeltmek
2.3 Yönetme, koruma, paylaşma	Düzenlemek, paylaşmak; telif ve mahremiyete uymak	CC BY-NC-SA 4.0 ibaresi, kaynakça, YZ beyanı, kişisel veri temizliği
5.1 Erişilebilirlik ve kapsayıcılık	Bütün öğrenenlerin kaynağa erişebilmesi	Alt metin, altyazı, kontrast, sade dil, düşük bant genişliği
5.2 Farklılaştırma ve kişiselleştirme	Farklı hız ve düzeyde öğrenme yolları	Aynı içeriğin iki güçlük düzeyi; seçmeli görev
5.3 Öğrenenleri etkin kılama	Gerçek yaşam bağlamı, aktif ve yaratıcı katılım	Öğrencinin izleyici değil üretici olduğu tasarım; ekran değerlendirmesi

Alan 2'nin kalbinde bir hukuk meselesi vardır: lisans. AI-CompEU'nun bütün çıktıları **CC BY-NC-SA 4.0** ile yayımlanır. Bu dört harfi tek tek okumakta yarar var. **BY**: eseri kullanan, sizi ve kaynağı anmak zorundadır. **NC**: ticari kullanım serbest değildir — materyaliniz özel bir kurs paketinde satılamaz. **SA**: sizin materyalinizden türetilen her yeni eser aynı lisansla paylaşılacak zorundadır; bu, açıklığın "bulaşıcı" olmasını sağlayan maddedir. Bu lisansın pratik sonucu şudur: NC ve SA maddeleri yüzünden, CC BY-NC-SA bir materyali daha serbest bir lisansla (örneğin CC BY) yayımlanan bir derlemeye katamazsınız. Yani lisans seçimi, materyalinizin kimlerle birlikte yaşayabileceğini önceden belirler — Winner'ın "en geniş seçim alanı ilk kurulumdandır" cümlesinin lisanslara uygulanmış hâli.

ÖRNEK Aynı görsel, üç farklı akıbet. Bir öğretmen adayı Yeşil Mutabakat'ı anlatan bir infografik üretiyor. (a) Kaynak olarak bir haber sitesinin telifli grafiğini kesip yapıştırırsa 2.1 ve 2.3'ü ihlal eder; materyal Padlet'e yüklenemez. (b) Komisyon'un kamuya açık verisinden kendi grafiğini çizip CC BY-NC-SA 4.0 ile paylaşırsa üç yeterliği de karşılar. (c) Bir YZ görsel aracına "Yeşil Mutabakat infografik" yazıp çıktıyı olduğu gibi koyarsa 2.2'yi biçimsel olarak yapmış ama 2.1'i atlamış olur: aracın uydurduğu bir hedef yılı ya da yanlış bir yüzde, materyalin tamamını çürütür.

Buradan Ders 1'in bir aracına daha bağlanabiliriz. Bir dijital kaynak da sosyoteknik bir sistemdir: dosyanın kendisi kadar, onu açan yazılım, barındıran platform, lisans metni, arama motorunun onu bulunur kılıp kılınması ve okulun internet altyapısı da o kaynağın parçasıdır. Padlet'e yüklediğiniz "tek bir PNG dosyası" aslında bunların hepsidir; erişilemeyen bir kaynak, var olmayan bir kaynaktır.

1.3 · Alan 5: Öğrenciyi Nesne Olmaktan Çıkarmak

Alan 5'in adı Öğrenenleri Güçlendirme'dir ve DigCompEdu'nun en açık normatif alanıdır: burada teknoloji verimlilik için değil, eşitlik ve katılım için istenir.

5.1 Erişilebilirlik ve kapsayıcılık. Bütün öğrenenlerin — engelli öğrenciler, farklı ana dile sahip öğrenciler, evinde bilgisayarı ya da hızlı interneti olmayan öğrenciler dahil — kaynağa erişebilmesini sağlamak. Bu yeterlik yalnızca "iyi niyet" değil, teknik bir ustalık gerektirir: görsele alternatif metin yazmak, videoya altı yazı koymak, metin ile arka plan arasında yeterli kontrast bırakmak, yalnızca renge dayalı kodlama yapmamak, dosyayı hem çevrim içi hem indirilebilir sunmak. Sizin kabul ölçütlerinizde erişilebilirliğin her hafta yer alması bu yüzdendir.

5.2 Farklılaştırma ve kişiselleştirme. Öğrencilerin farklı hızlarda, farklı düzeylerde ve farklı yollardan ilerleyebilmesini sağlamak. Dijital teknolojinin buradaki vaadi büyüktür, riski de: kişiselleştirme adı altında öğrencileri sınıflandıran sistemler, M03'te gördüğünüz gibi Yapay Zekâ Yasası'nın yüksek riskli alanına girer.

5.3 Öğrenenleri etkin kılma. Öğrencileri gerçek yaşam bağlamlarında, yaratıcı ve aktif biçimde konuya dahil etmek. Bu yeterlik bu dersin tasarımı da açıklar: siz bu dönem AB politikalarını okuyup sınav vermiyorsunuz, onlarla materyal üretiyorsunuz. Aynı mantığı ortaokul sınıfınıza taşımanız beklenir.

DİKKAT "Kişiselleştirme" her zaman güçlendirme midir?. Alan 5.2 farklılaştırmayı över, ama farklılaştırmayı yapan sistem bir algoritmayla sonuç tersine dönebilir. Bir öğrenciyi geçmiş performansına bakarak "kolay yol"a yönlendiren bir sistem, ona sunulan fırsatı daraltır ve bu daralma görünmez olur. Yapay Zekâ Yasası, eğitimde öğrenme çıktısını değerlendiren ya da bireyin uygun eğitim düzeyini belirleyen sistemleri yüksek riskli sayarken tam da bunu hedefler (Tüzük (AB) 2024/1689, gerekçe 56 ve Ek III/3). Öğretmen adayı olarak buradan çıkaracağınız ders şudur: farklılaştırmayı öğretmen yaparsa pedagoji, sistem tek başına yaparsa sınıflandırmadır.

BİLGİ Erişilebilirlik kimin işine yarar? Altyazı sağır öğrenci için zorunludur; ama gürültülü serviste video izleyen, Türkçesi yeni gelişen ya da sessize almak zorunda olan her öğrenci için de işe yarar. Buna evrensel tasarımda "kaldırım rampası etkisi" denir: azınlık için yapılan uyarlamadan çoğunluk fayda görür. B01'de Latour'un "reçete" kavramını öğrenmiştiniz — altyazısız bir video da kullanıcıya bir reçete yazar: "duyabiliyorsan izle".

1.4 · 2017'de Olmayan Şey: Yapay Zekâ Eklentisi ve Araç Seçim Kontrol Listesi

DigCompEdu 2017'de yazıldı; üretici yapay zekâ sınıflara 2023'te girdi. Bu boşluğu kapatmak için Erasmus+ İleriye Dönük Projeler programı kapsamında yürütülen **AI Pioneers** projesi, üçüncü iş paketinde DigCompEdu'ya bir Ek hazırladı ve Ocak 2024'te yayımladı. Ek, çerçevenin altı alanını korur ve her alana yapay zekâyâ özgü yeterlikler ekler: veri okuryazarlığı, hesaplamalı düşünme, etik YZ kullanımı, yanlılığın azaltılması ve YZ ile bütünleşik program tasarımı. Alan 2 için ekin odağı "YZ destekli dijital eğitim kaynaklarının üretilmesi, değerlendirilmesi ve uyarlanması"dır: YZ ile materyal geliştirmek, YZ kaynaklarının niteliğini eleştirel olarak değerlendirmek, kaynak yönetimini sorumlulukla yapmak. Alan 5 için odak "farklı öğrenme ihtiyaç ve biçimlerine YZ ile karşılık vermek, kapsayıcılığı ve erişilebilirliği artırmak"tır: uyarlanabilir öğrenme, özel gereksinimler için kapsayıcı YZ araçları, öğrencileri YZ projelerinde yönlendirmek ve öğrenciler arasında etik YZ kullanımını yaygınlaştırmak. Ek, yeni yeterlikleri ayrı başlıklar hâlinde adlandırmak yerine, aynı A1–C2 basamaklarında ilerleme ifadeleri olarak yazar.

DİKKAT Ek'in statüsü nedir? AI Pioneers Eki, Avrupa Komisyonu'nun ya da JRC'nin resmî bir yayını *değildir*; AB'nin fonladığı bir Erasmus+ projesinin çıktısıdır ve mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi bağlamı için yazılmıştır. Bu, onu değersiz kılmaz — boşluğu kapatan ilk ciddi denemedir — ama bir ders materyalinde ona atıf yaparken "Komisyon şöyle diyor" diyemezsiniz. AI-CompEU projesi de bu nedenle Ek'i öğretmen adayı eğitimine *uyarlayarak* kullandığını açıkça yazar. Bir kaynağı kimin yayımladığını sormak, Alan 2.1'in ta kendisidir.

Ek'in ötesinde, YZ araçlarıyla materyal üretirken uyulması gereken bağlayıcı kurallar da vardır ve bunlar M03 ile M04'ten tanındıktır. Yapay Zekâ Yasası'nın (Tüzük (AB) 2024/1689; OJ L, 12.7.2024) 4. maddesi YZ okuryazarlığını düzenler. Bu madde 8 Temmuz 2026 tarihli Dijital Omnibus tüzüğüyle — Tüzük (AB) 2026/1744 — yumuşatıldı: sağlayıcı ve kullanıcıların yeterli YZ okuryazarlığını "sağlaması" yükümlülüğü, okuryazarlığın gelişmesini "desteklemesi" biçimine çevrildi ve hiç kimse için belirli bir düzeyi garanti etme zorunluluğu bulunmadığı açıklığa kavuşturuldu; buna karşılık yüksek riskli sistemleri kullananlar için eğitim yükümlülüğü korundu. Aynı tüzük yüksek riskli sistemlere ilişkin kuralların uygulanmasını erteledi: Ek III kapsamındaki bağımsız yüksek riskli sistemler — eğitimdekiler dahil — 2 Aralık 2027'den, Ek I kapsamındaki ürün gömülü sistemler 2 Ağustos 2028'den itibaren uygulanacak.

BİLGİ Bir tarih, iki okuma. 2 Ağustos 2026'da Yapay Zekâ Yasası'nın büyük bölümü uygulanmaya başladı; eğitimdeki yüksek riskli sistemlerin yükümlülükleri ise 2 Aralık 2027'ye ertelendi. Bunu "sınıflarda kural yok" diye okumak yanıltır: yasak uygulamalar 2 Şubat 2025'ten beri yürürlüktedir ve GDPR hiç durmadı. Erteleme, sanayiye uyum süresi tanır; öğretmenin mesleki sorumluluğunu ertelemes.

Projenin bu kuralları günlük işe çeviren aracı **YZ Araç Seçim Kontrol Listesi**'dir. Liste dört ölçüt üzerinden çalışır: (a) GDPR uyumu ve veri yerleşimi — AB'de ya da yeterlilik kararı olan bir ülkede sunucu tercih edilir; kişisel veri işleyen araçlar GDPR md. 44–49'a uymalıdır; (b) ücretsiz katmanın eğitim için yeterliliği — ne kurumdan ne öğrenciden ücretli abonelik istenir; (c) Yapay Zekâ Yasası risk sınıfı — eğitim amaçlı seçilen

araçlar sınırlı ya da asgari risk sınıfında olmalıdır; (d) erişilebilirlik ve dil desteği. Listeye ayrıca bir "mevzuata uygunluk" ölçütü eklenmiştir ve her dönem gözden geçirilir; bir araç ücretsiz katmanını kaldırır ya da veri işleme şartlarını değiştirirse her kategori için önceden belirlenmiş en az üç alternatiften birine geçilir. Bir kural da öğrenciye doğrudan söylenir: hiçbir dış YZ hizmetine kişisel ya da hassas veri yüklenmez.

Tablo 1.2 • YZ Araç Seçim Kontrol Listesi: dört ölçüt, dört soru, bir karar

Ölçüt	Sorulacak soru	Nerede bakılır	"Hayır" ise ne yapılır
GDPR uyumu ve veri yerleşimi	Kişisel veri işliyor mu, sunucu nerede, aktarım dayanağı var mı?	Gizlilik politikası, veri işleme şartları	Anonim/hesapsız kullan; ya da alternatifte geç
Ücretsiz katman yeterliliği	Ödevin tamamı ücretsiz katmanda bitirilebiliyor mu?	Fiyatlandırma sayfası, kota sınırları	Alternatifte geç; öğrenciden ücret istenmez
YZ Yasası risk sınıfı	Araç eğitimde puanlama/sınıflandırma yapıyor mu?	Ürün tanıtımı, kullanım koşulları	Yalnızca materyal üretimi için kullan; karar verme
Erişilebilirlik ve dil desteği	Çıktı Türkçe doğru mu, alt metin/altyazı üretilebiliyor mu?	Deneme çıktısı, dil ayarları	Elle düzelt ve beyan et; ya da alternatifte geç

ÖRNEK Bir aracı listeden geçirmek. Bir öğretmen adayı ders için çevrim içi bir "sunum üretici" seçiyor. Ücretsiz katman on slayta izin veriyor: (b) tamam. Gizlilik politikasında sunucuların ABD'de olduğu ve girilen metinlerin model eğitiminde kullanılabileceği yazıyor: (a) sorunlu — çözüm, hiçbir öğrenci adı ya da sınıf verisi girmemek. Araç yalnızca içerik üretiyor, öğrenci değerlendirmiyor: (c) sınırlı risk, tamam. Ürettiği slaytlarda görsellere alternatif metin yok: (d) eksik — çözüm, alt metinleri elle eklemek ve YZ beyanında bunu yazmak. Karar: kişisel veri girilmemek ve erişilebilirlik elle tamamlanmak koşuluyla kullanılabilir. Dikkat edin: dördünden hiçbirisi "kullanma" demedi; liste yasaklamaz, koşullandırır.

1.5 • Türkiye, Sınıf ve Öz-Değerlendirme

Türkiye bu çerçevenin neresindedir? Üç doğrulanmış bağlantı vardır.

Birincisi program bağlantısıdır. Türkiye, Erasmus+ (2021–2027) programında "programa ortak üçüncü ülke" statüsündedir; Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile birlikte bu statüdeki üç aday ülkeden biridir ve kendi Ulusal Ajansı üzerinden programın bütün eylemlerine tam katılır. AI Pioneers'ın bir Erasmus+ projesi olması, AI-CompEU'nun bir Jean Monnet projesi olması ve sizin bu modülü okuyor olmanız aynı hukuki zeminin sonucudur.

İkincisi kurumsal bağlantıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, AB destekli **IPA III Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi** kapsamında Aralık 2023'te **Dijital Öğretmen Yeterlikleri** belgesini yayımladı. Belge, yetkinlik düzeylerini açıkça DigCompEdu'yu (Redecker, 2017) referans alarak kurar ve üç yeterlik alanı tanımlar: Dijital Okuryazarlık; Öğrenme ve Öğretmede Dijital Teknolojiler; Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve Etik Kullanım. Yapı 17 temel yeterlik, 14 alt yeterlik ve üç düzeye dağıtılmış 380 göstergeden oluşur. Yani Türkiye DigCompEdu'yu kopyalamadı; kendi mimarisini kurdu ama düzey mantığını ödünç aldı.

Üçüncüsü akademik bağlantıdır. DigCompEdu'ya dayalı öz-değerlendirme ölçeği Türkçeye uyarlanmış ve geçerlik-güvenirlik çalışması yayımlanmıştır (Toker, Akgün, Cömert ve Edip, 2021, *Millî Eğitim Dergisi*, 50(230), 301–328). AI-CompEU projesi, katılımcıların Alan 2 ve Alan 5'teki ilerlemesini bu uyarlamayla ölçmeyi ve katılımcıların en az yüzde 65'inin bir düzey ilerlemesini hedeflemektedir.

DİKKAT Karşılaştırırken abartmayın. MEB'in üç alanlı yapısı ile DigCompEdu'nun altı alanlı yapısı birebir eşleşmez; "MEB Alan 3, DigCompEdu Alan 5'tir" gibi bir cümle kurmayın. İki belge aynı aileye aittir ve ortak bir dili paylaşır; ama alan sayıları, gösterge mantıkları ve düzey sayıları farklıdır. Bir ders materyalinde iki çerçeveyi yan yana koyarsanız, eşleştirme değil karşılaştırma yapın ve her ikisinin künyesini verin.

Şimdi sınıfa inelim. Ortaokulda ders veren bir sosyal bilgiler öğretmenisiniz ve bilim, teknoloji ve toplum konularını işliyorsunuz. DigCompEdu size şunu söyler: bu konuyu anlatırken kullandığınız materyalin kendisi de bir örnektir. Kaynağını göstermeden kullandığınız bir görsel, "kaynak göster" dediğiniz derste sessiz bir karşı ders verir. Altyazısız bir video, kapsayıcılığı anlattığınız derste bir öğrenciyi dışarıda bırakır. Öğrencilere yalnızca izletilen bir animasyon, Alan 5.3'ün istediği "etkin katılım"ı vermez; aynı animasyonu öğrencilere ikiye bölünmüş gruplar hâlinde üretmek verir. Somutlaştıralım: 7. sınıfta teknolojinin toplumsal etkilerini işlerken öğrencilerden "mahallemizde bir teknoloji" konulu birer dijital afiş üretmelerini isteyin; ölçütlerinizi baştan verin (en az iki kaynak, tüm görsellere alternatif metin, kullanılan araçların beyanı, lisans ibaresi). Bu ölçütler DigCompEdu Alan 2.3 ile 5.1'in ortaokul diline çevrilmiş hâlidir ve öğrenciye "iyi materyal" fikrinin keyfi olmadığını gösterir.

DİKKAT Çerçeve neyi ölçmez? DigCompEdu'nun eleştirisi de vardır ve bunu bilmek çerçeveyi daha iyi kullanmanızı sağlar. Birinci itiraz: çerçeve öğretmenin bireysel yeterliğini ölçer, okulun altyapısını değil; interneti kesilen bir okulda B2 düzeyindeki öğretmen A1 gibi çalışmak zorunda kalır — sorun öğretmende değil sistemdedir. İkinci itiraz: öz-değerlendirmeye dayalı ölçümler kendini olduğundan yüksek ya da düşük görme eğiliminden etkilenir. Üçüncü itiraz: "dijital yeterlik" ölçülebilir hâle geldiğinde ölçülemeyen pedagojik nitelikler görünmez olabilir. Buna karşı savunma da güçlüdür: ortak bir dil olmadan ne hizmet içi eğitim planlanabilir ne de ilerleme gösterilebilir. Sizden beklenen taraf tutmak değil, aracın hem işe yaradığını hem sınırı olduğunu aynı anda görmektir.

Son olarak Ders 1'in araç kutusunu bu metne bir kez daha uygulayalım. Hughes'un momentum kavramı burada nettir: 2017'de genç ve gönüllü bir öneri olan DigCompEdu, dokuz yılda kendisine bağlanan araçlar (SELFIEforTEACHERS), ulusal belgeler (MEB, 2023), ölçekler (Toker vd., 2021), projeler (AI Pioneers, AI-CompEU) ve akademik yayınlarla olgun bir sisteme dönüştü. Öyle ki 2026'daki güncelleme bile onu yıkmak yerine sürdürmek biçiminde tasarlandı — olgun bir sistem, değişimi kendi kanalına çeker. Winner'ın sorusu ise şudur: bu çerçeve kimi masaya oturttu, kimi dışarıda bıraktı? Metni yazanlar ağırlıklı Avrupalı uzmanlardı; "erişim" varsayımı yüksek bant genişliğine dayanır; öğrenci sesi doğrudan yer almaz. Bu, çerçeveyi geçersiz kılmaz; onu bir yerden bakılarak yazılmış bir harita yapar. Fara'nın ters haritası aklınızda olsun: her çerçeve dünyayı kendi merkezinden haritalar.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Bir materyalin yolculuğu: dört kapı | Soldan sağa dört kapı: "Seç (2.1)", "Üret (2.2)", "Erişilebilir kıl (5.1)", "Paylaş (2.3)". Her kapının üzerinde geçiş koşulu (sekiz ölçüt / olgu doğrulaması / alt metin-altyazı-kontrast / lisans-kaynak-YZ beyanı); kapıların altında yatay bir şerit: "YZ Araç Seçim Kontrol Listesi" dört kapıya da değişiyor.

Özet

Bu modülde bağlayıcı olmayan bir AB belgesinin nasıl olup da mesleki pratiği biçimlendirdiğini gördünüz. DigCompEdu (2017), altı alan ve yirmi iki yeterlikle bir ölçüt değil bir ortak dil kurar; A1-C2 basamakları "yeterlik var mı?" sorusunu "hangi basamaktasınız?" sorusuna çevirir. Alan 2 dijital kaynağın seçilmesi,

üretilmesi ve paylaşılmasını; Alan 5 erişilebilirlik, farklılaştırma ve etkin katılımı düzenler; ikisi birlikte sizin Üret ve Paylaş görevlerinizin gizli müfredatıdır. 2024 tarihli AI Pioneers Eki çerçeveye yapay zekâ yeterliklerini ekler, ama resmî bir Komisyon belgesi değildir; bağlayıcı olan Yapay Zekâ Yasası ile GDPR'dır ve bunlar YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nde dört somut ölçüde toplanır. Türkiye bu ekosistemin içindedir: Erasmus+ ortağı, MEB'in AB destekli Dijital Öğretmen Yeterlikleri belgesi DigCompEdu referanslı, ölçüğü Türkçeye uyarlanmış durumda.

Bu modülde:

- DigCompEdu'nun kim tarafından, ne zaman ve hangi statüyle yayımlandığını ve altı alan / yirmi iki yeterlik / altı düzey mimarisini öğrendik.
- Alan 2'nin üç yeterliğini ve 2026 tarihli AB içerik seçim kılavuzunun sekiz ölçütünü tanıdık.
- Alan 5'in üç yeterliğini ve "kişiselleştirme her zaman güçlendirme değildir" uyarısını tartıştık.
- AI Pioneers Eki'nin (2024) ne eklediğini ve statüsünün sınırını gördük; YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin dört ölçütünü bir vakada uyguladık.
- Türkiye bağlantısını üç doğrulanmış olguyla (Erasmus+ ortak ülke, MEB Dijital Öğretmen Yeterlikleri 2023, Toker vd. 2021 uyarlaması) kurduk ve çerçeveye yöneltilen üç eleştiriye öğrendik.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) beş noktayı anlatmalı. (1) Açılış sorusu: "İyi materyal kimin ölçütüne göre iyidir?" — ekranda iki infografik yan yana; biri güzel ama kaynaksız ve altyazısız, diğeri sade ama lisanslı, kaynaklı ve erişilebilir. (2) DigCompEdu'nun kimliği: JRC, 2017, Redecker; yasa değil çerçeve; 6 alan, 22 yeterlik; A1 Yeni Başlayan'dan C2 Yol Açıcı'ya merdiven animasyonu ve "kimse sizden C2 beklemiyor" cümlesi. (3) Alan 2 ve Alan 5'in altı yeterliği, her biri tek bir sınıf sahnesiyle: kaynak seçerken kaynağı kimin yayımladığına bakmak; YZ çıktısındaki yanlış tarihi düzeltmek; görsele alternatif metin yazmak; Padlet kartına lisans ibaresi eklemek. (4) 2017'nin boşluğu: üretici YZ 2023'te geldi; AI Pioneers Eki (2024) boşluğu kapatır ama resmî Komisyon belgesi değildir — bağlayıcı olan Yapay Zekâ Yasası ve GDPR'dır; dört ölçütlü kontrol listesi ekranda kutucuk kutucuk işaretlenir. (5) Türkiye: Erasmus+ ortak ülkesi; MEB'in AB destekli Dijital Öğretmen Yeterlikleri (2023) belgesi DigCompEdu'yu referans alır. Kullanılacak iki anekdot: altyazının sağır öğrenci için zorunlu, gürültülü serviste video izleyen herkes için yararlı olması ("kaldırım rampası etkisi"); DigCompEdu'nun A1–C2 ölçüğünü dil öğretiminden ödünç alması. Kapanış sorusu: "Kendi materyalinizi bu dört kapıdan geçerseniz hangi kapıda takılırdınız?"

Değerlendirme Soruları

1. DigCompEdu'nun hukuki statüsü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Üye devletlerde doğrudan uygulanan bir tüzük
 - b) Üye devletlerin ulusal hukuka aktarmak zorunda olduğu bir direktif
 - c) Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yayımladığı, bağlayıcı olmayan bir referans çerçeve
 - d) Avrupa Parlamentosu'nun bir kararı
 - e) Üye devletler arasında imzalanmış uluslararası bir antlaşma
 - Doğru: c
 - Açıklama: DigCompEdu, JRC tarafından 2017'de yayımlanan bilimsel bir referans belgesidir; bağlayıcılığı hukuktan değil yaygın benimsenmekten gelir. Eğitim, Kurucu Antlaşmalar gereği üye devletlerin yetkisindedir (Alt başlık 1.1).
1. DigCompEdu'da Alan 2 (Dijital Kaynaklar) hangi üç yeterlikten oluşur?
 - a) Erişilebilirlik, farklılaştırma, etkin katılım

- b) Kaynak seçme; içerik üretme ve değiştirme; yönetme, koruma ve paylaşma
 - c) Mesleki iletişim, iş birliği, yansıtıcı uygulama
 - d) Ölçme stratejileri, kanıt çözümleme, geri bildirim
 - e) Veri okuryazarlığı, hesaplamalı düşünme, etik YZ kullanımı
 - Doğru: b
 - Açıklama: Alan 2'nin yeterlikleri 2.1 seçme, 2.2 üretme-değiştirme, 2.3 yönetme-koruma-paylaşmadır; (a) Alan 5'in, (e) ise AI Pioneers Eki'nin eklediği YZ yeterliklerinin listesidir (Alt başlık 1.2).
1. Bir öğretmen adayı ürettiği infografiği CC BY-NC-SA 4.0 ile paylaşıyor. Bu lisansın "SA" bileşeni ne anlama gelir?
- a) Materyal yalnızca akademik ortamda kullanılabilir
 - b) Materyal değiştirilemez, olduğu gibi paylaşılmalıdır
 - c) Materyalden türetilen yeni eserler de aynı lisansla paylaşılmalıdır
 - d) Materyalin kaynağı gösterilmelidir
 - e) Materyal ticari amaçla kullanılamaz
 - Doğru: c
 - Açıklama: SA (ShareAlike) türev eserlerin aynı lisansla paylaşılmasını zorunlu kılar; atf BY'nin, ticari kullanım yasağı NC'nin bileşenidir (Alt başlık 1.2).
1. Aşağıdakilerden hangisi DigCompEdu Alan 5.1 (Erişilebilirlik ve kapsayıcılık) kapsamında değerlendirilir?
- a) Videoya altyazı eklemek ve görsellere alternatif metin yazmak
 - b) Materyali Padlet'e doğru sütuna yüklemek
 - c) Meslektaşlarla çevrim içi bir topluluk kurmak
 - d) Öğrencilerin sınav sonuçlarını dijital ortamda çözümlemek
 - e) Kullanılan yapay zekâ aracının ücretsiz katmanını kontrol etmek
 - Doğru: a
 - Açıklama: 5.1, bütün öğrenenlerin kaynağa erişebilmesini sağlamayı ister; altyazı, alternatif metin ve kontrast bunun teknik karşılıklardır. (c) Alan 1'e, (d) Alan 4'e yakındır (Alt başlık 1.3).
1. AI Pioneers Eki (2024) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- a) Avrupa Komisyonu'nun DigCompEdu'yu değiştiren resmî bir kararıdır
 - b) Erasmus+ destekli bir projenin çıktısıdır; DigCompEdu'nun altı alanına yapay zekâyâ özgü yeterlikler ekler
 - c) DigCompEdu'nun alan sayısını altıdan sekize çıkarır
 - d) Yalnızca yükseköğretim için hazırlanmıştır ve okullarda kullanılamaz
 - e) Yapay Zekâ Yasası'nın uygulama yönetmeliğidir
 - Doğru: b
 - Açıklama: Ek, AI Pioneers projesinin üçüncü iş paketi kapsamında hazırlanıp Ocak 2024'te yayımlandı; alan sayısını değiştirmez, her alana veri okuryazarlığı, etik YZ kullanımı, yanlılığın azaltılması gibi yeterlikler ekler. Resmî bir Komisyon belgesi değildir (Alt başlık 1.4).
1. YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin "GDPR uyumu ve veri yerleşimi" ölçütü bir öğretmen adayından öncelikle neyi kontrol etmesini ister?
- a) Aracın arayüzünün Türkçe olup olmadığını
 - b) Aracın ürettiği görsellerin estetik kalitesini

- c) Aracın kişisel veri işleyip işlemediğini, sunucularının nerede olduğunu ve aktarımın hukuki dayanağını
 - d) Aracın kaç kullanıcısı olduğunu
 - e) Aracın ücretli sürümünün fiyatını
 - Doğru: c
 - Açıklama: Ölçüt, AB'de ya da yeterlilik kararı bulunan bir ülkede barındırmayı tercih eder ve kişisel veri işleyen araçların GDPR md. 44-49'a uymasını ister; dil desteği ayrı bir ölçüttür (Alt başlık 1.4).
1. D/Y: Yapay Zekâ Yasası'nın eğitimdeki yüksek riskli sistemlere ilişkin yükümlülükleri 2 Ağustos 2026'da uygulanmaya başlamıştır.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: 8 Temmuz 2026 tarihli Dijital Omnibus tüzüğü (Tüzük (AB) 2026/1744) Ek III kapsamındaki bağımsız yüksek riskli sistemlerin uygulama tarihini 2 Aralık 2027'ye, Ek I kapsamındakileri 2 Ağustos 2028'e ertelemiştir. Yasaklar 2 Şubat 2025'ten beri yürürlükte (Alt başlık 1.4).
1. Boşluk: DigCompEdu'da ustalık düzeyleri A1 Yeni Başlayan'dan başlayıp ____ Yol Açıcı ile biten altı basamaktan oluşur.
- Cevap: C2
 - Açıklama: Ölçek CEFR'den ödünç alınmıştır: A1 Yeni Başlayan, A2 Kâşif, B1 Bütünleştirici, B2 Uzman, C1 Lider, C2 Yol Açıcı (Alt başlık 1.1).

Tartışma

- Bağlayıcı olmayan bir çerçeve, bağlayıcı bir tüzükten daha mı etkili olabilir? DigCompEdu ile GDPR'ı bu açıdan karşılaştırın: hangisi bir öğretmenin günlük davranışını daha çok değiştirir ve neden?
- Bir öğretmenin dijital yeterliğini ölçmek, okulun altyapısını ölçmeden anlamlı mıdır? İnterneti zayıf bir okulda B2 düzeyindeki öğretmenin A1 gibi çalışmak zorunda kalması, çerçevenin bir kusuru mudur yoksa çerçevenin dışında bir sorun mudur?

Görev

Yönerge: Bu dönem şimdiye kadar ürettiğiniz materyallerden birini (ya da bu hafta üreteceğinizi) seçin ve iki aşamalı bir denetim yapın. Birinci aşamada materyali DigCompEdu Alan 2 ve Alan 5'in altı yeterliğinden tek tek geçirin: kaynağı nasıl seçtiniz ve kim yayımlamış (2.1); ürettiğiniz içerikte hangi olguyu kendiniz doğruladınız (2.2); lisans, kaynakça ve kişisel veri temizliği tamam mı (2.3); alternatif metin, altyazı ve kontrast var mı (5.1); farklı düzeydeki öğrenciler için bir uyarılama sundunuz mu (5.2); öğrenci izleyici mi üretici mi (5.3). İkinci aşamada, materyali üretirken kullandığınız yapay zekâ aracını YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin dört ölçütüyle tarayın ve her ölçüt için "uygun / koşullu uygun / uygun değil" kararı verin; koşullu bulduklarınız için koşulu yazın. Sonunda kendinizi Alan 2 ve Alan 5 için A1-C2 ölçeğinde konumlandırın ve bir sonraki basamağa geçmek için bu dönem yapacağınız tek bir somut adımı belirtin. 150-250 kelime.

Örnek cevap: Denetlediğim materyal, Yeşil Mutabakat'ı anlatan bir infografik. 2.1: Verileri Komisyon'un kendi sayfasından aldım, ikinci elden haber özetlerini kullanmadım; ama tarih için tek kaynağa güvendim, ikinci bir resmî kaynakla teyit etmeliydim. 2.2: Görselleri bir YZ aracıyla ürettim; aracın yazdığı hedef yılını kendim düzelttim. 2.3: CC BY-NC-SA 4.0 ibaresi ve iki kaynak var, gerçek öğrenci verisi yok — tamam. 5.1: Kontrast yeterli ama iki görselde alternatif metin eksikti, ekledim. 5.2: Tek düzey vardı; sade dilde ikinci bir sürüm hazırlayacağım. 5.3: Materyali öğrenciye izlettiriyorum, üretirmiyorum — bu en zayıf noktam. Araç taraması: GDPR/veri yerleşimi koşullu uygun (sunucu AB dışında, koşul: hiçbir öğrenci verisi girmemek); ücretsiz katman uygun; risk sınıfı uygun (yalnızca içerik üretiyor, değerlendirme yapmıyor); erişilebilirlik

koşullu uygun (alt metinleri elle ekledim, beyan ettim). Kendimi Alan 2'de B1, Alan 5'te A2 görüyorum. Somut adım: bir sonraki materyalde öğrencilerin kendi afişlerini üretmesini görevin merkezine koyacağım.

BTT Köprüsü

Bu modül, B01 · Teknoloji Toplumu Değiştirir mi? dersinin araç kutusunu beklenmedik bir nesneye uygular: bir yeterlik çerçevesine. B01'de teknolojinin nesne değil sosyoteknik sistem olduğunu, Winner'la birlikte tasarımların toplumsal meseleleri "çözdüğünü", Hughes'la birlikte olgun sistemlerin toplumu biçimlendirdiğini ve Jasanoff'la birlikte bilgi ile toplumsal düzenin birlikte üretildiğini öğrenmiştiniz. DigCompEdu bunların hepsinin örneğidir: bağlayıcı olmayan bir metin, dokuz yılda kendisine bağlanan araçlar, ölçekler, ulusal belgeler ve projelerle momentum kazanmış; "dijital yeterliği olan öğretmen" diye yeni bir kategori ve o kategoriyi ölçen yeni bir ölçme aygıtı yaratmıştır. B01'de "teknolojik seçimler yasama edimleri gibidir" demiştiniz; bu modül tersini ekler: ölçüt koymak da bir teknolojik edimdir, çünkü neyin görüneceğine karar verir.

Bu modülün ikinci ve daha pratik köprüsü tek bir derse değil, dönemin tamamına uzanır: her hafta yaptığınız Üret ve Paylaş adımının kabul ölçütleri — içerik doğruluğu, AB içeriğinin görünürlüğü, erişilebilirlik, CC BY-NC-SA lisansı ve YZ beyanı, kaynak — doğrudan DigCompEdu Alan 2 ve Alan 5'ten türetilmiştir. Şimdi B01'e dönün ve orada ürettiğiniz "Bir teknoloji, bir sistem" infografiğini bu modülün altı yeterliğiyle yeniden denetleyin: o materyali bugün üretseydiniz neyi başka türlü yapardınız? Aynı soruyu dönem sonuna kadar her materyalinizde sorun; ilerlemenizin kanıtı, cevabın giderek kısalması olacak.

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Öz-değerlendirme + infografik (SELFIEforTEACHERS ya da Türkçe uyarlanmış DigCompEdu ölçeği + Canva AI, Napkin, Piktochart vb.)
- **Yönerge:** İki parçalı bir çıktı hazırlayın. **(1) Öz-değerlendirme:** DigCompEdu Alan 2 ve Alan 5'in altı yeterliği için kendinizi A1–C2 ölçeğinde konumlandırın; her yeterlik için düzeyinizi gerekçelendiren bir kanıt cümlesi yazın (bu dönem ürettiğiniz bir materyale ya da bir sınıf deneyimine dayansın). **(2) İnfografik:** "Dijital materyalimi dört kapıdan geçirdim" başlıklı tek sayfalık bir infografik üretin. İnfografik dört kapıyı (Seç 2.1 · Üret 2.2 · Erişilebilir kıl 5.1 · Paylaş 2.3) ve her kapıdaki kontrol maddelerini göstermeli; bir köşesinde AB içeriği açıkça yer almalı: DigCompEdu'nun künyesi (JRC, Redecker, 2017; 6 alan, 22 yeterlik, A1–C2), YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin dört ölçütü ve gerekiyorsa Yapay Zekâ Yasası (Tüzük (AB) 2024/1689) ile GDPR'a (Tüzük (AB) 2016/679) atıf. Hedef kitle iki katmanlıdır: infografik hem meslektaşlarınıza hem de sadeleştirilmiş bir kutuda 7. sınıf öğrencisine hitap etmeli — "senin ödevin de bu dört kapıdan geçer". Boyut: A3 dikey ya da 1080×1350 piksel.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Altı yeterliğin tamamı için düzey ve kanıt cümlesi var; öz-değerlendirme genel ifadelerle değil somut materyalle gerekçelendirilmiş. (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru: DigCompEdu'nun yayımcısı (JRC/Avrupa Komisyonu), yılı (2017), yapısı (6 alan, 22 yeterlik, A1–C2) ve bağlayıcı olmadığı doğru aktarılmış; AI Pioneers Eki kullanıldıysa resmî Komisyon belgesi olmadığı belirtilmiş. (3) Erişilebilirlik: tüm görsellerde alternatif metin, yeterli kontrast, en az 14 punto eşdeğeri okunabilir yazı, yalnızca renge dayalı kodlama yok; infografik hem çevrim içi hem indirilebilir sunulmuş. (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda: metin, görsel, düzen, çeviri) yazılı. (5) En az iki resmî kaynak künyesiyle verilmiş (JRC DigCompEdu sayfası ve/veya SELFIEforTEACHERS; ilgili tüzük EUR-Lex bağlantısı). (6) İnfografikte hiçbir gerçek öğrenci verisi ya da tanınabilir öğrenci görüntüsü yok — bu ölçüt materyalin kendisinin GDPR'a uygunluğudur.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Öz-değerlendirme + infografik · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (DigCompEdu 2017 Alan 2 ve 5; AI Pioneers Eki 2024; YZ Araç Seçim Kontrol Listesi) · Öz-değerlendirme özeti (Alan 2: __ · Alan 5: __) · Hedef kitle: meslektaş + 7. sınıf · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast / punto / indirilebilirlik) · Kişisel veri kontrolü · Kaynaklar

Kaynakça

- Avrupa Birliği. (2024). Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 13 Haziran 2024 tarihli ve (AB) 2024/1689 sayılı Yapay Zekâ Yasası Tüzüğü. *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi*, OJ L, 12.7.2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- Avrupa Birliği. (2026). Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 8 Temmuz 2026 tarihli ve (AB) 2026/1744 sayılı Tüzüğü: (AB) 2024/1689, (AB) 2018/1139 ve (AB) 2023/1230 sayılı Tüzüklerin yapay zekâyâ ilişkin uyumlaştırılmış kuralların uygulanmasının basitleştirilmesi bakımından değiştirilmesi (Yapay Zekâyâ İlişkin Dijital Omnibus). *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi*, 27.7.2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601744
- AI Pioneers. (2024). *Supplement to the DigCompEdu framework: Outlining the skills and competences of teachers and trainers in the age of AI* (Erasmus+ Forward-Looking Project, WP3). https://aipioneers.org/wp-content/uploads/2024/01/WP3_Supplement_to_the_DigCompEDU_English.pdf
- Avrupa Komisyonu, Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü. (2022). *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators*. Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-76-54190-5. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1>
- Avrupa Komisyonu. (2026). *Making informed choices on digital education content: EU guidelines for teachers and educators*. <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/actions/plan>
- Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi. (2025). *DigComp 3.0: The European Digital Competence Framework for citizens*. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC144121>
- Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi. (t.y.). *DigCompEdu framework ve DigCompEdu proficiency levels*. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
- Avrupa Komisyonu. (t.y.). *SELFIEforTEACHERS*. <https://selfie-in-education.ec.europa.eu/educators>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *Dijital öğretmen yeterlikleri* (IPA III Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi). MEB. <https://ogedep.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2025/08/dijitalyeterlikler.pdf>
- Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu* (Y. Punie, Ed.; EUR 28775 EN). Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>
- Toker, T., Akgün, E., Cömert, Z. ve Edip, S. (2021). Eğitimciler için dijital yeterlilik ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Millî Eğitim Dergisi*, 50(230), 301–328.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.